

Exercici 4 — Opció B

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

L'Aina vol fer un croquis en 3D de la capsa utilitzant un programa informàtic. Per a començar, situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1, 1, 1)$ fins al vèrtex $B(4, 1, 5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1, 10, 1)$.

4.1. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calculeu les longituds dels dos costats de la tapa. [1 punt]

Pista. Fixa't que els dos costats surten de A : B i C són els veïns de A , i el quart vèrtex D és l'oposat a A . Per arribar a D , surt de B i aplica-hi el mateix desplaçament que porta de A a C : $D = B + \vec{AC}$. L'error habitual és tractar BC com un costat (per exemple, fent $A + \vec{BC}$), quan en realitat és una diagonal. Si vols, comprova que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$ (angle recte). Les longituds dels costats són els mòduls $|\vec{AB}|$ i $|\vec{AC}|$.

4.2. Sabent que els altres quatre vèrtexs de la capsa estan situats al pla $\pi : -4x + 3z = 24$, calculeu les coordenades d'un d'aquests vèrtexs (qualsevol) i l'alçària de la capsa. [1,5 punts]

Pista. La capsa és un prisma recte: la base és paral·lela a la tapa i cada vèrtex de sota queda just «a sota» d'un de la tapa, en la direcció perpendicular. Comprova primer que π és paral·lel a la tapa ($\vec{AB} \times \vec{AC}$ ha de ser proporcional a $\vec{n}_\pi = (-4, 0, 3)$). Aleshores l'alçària és la distància d'un vèrtex de la tapa, per exemple A , al pla π (escriu-lo abans com $-4x + 3z - 24 = 0$). Per al vèrtex, projecta A ortogonalment sobre π : recta per A amb vector director $\vec{n}_\pi$, i interseca-la amb π . Compte: un punt qualsevol de π no serveix, ha de ser la projecció d'un vèrtex de la tapa.